Taller ciclo para, mientras que, vectores

Ciclo Para

```
Inicio
 Entero n, suma, i, ← 0
 Leer "Digite numero natural"; n
 Para i hasta n hacer
   suma ← suma + i
 Fin Para
 Escribir "la suma es", suma
Fin
```

n: 0 1
suma: 0 1
i: 0

```
Inicio
Entero nu, i
 Leer "Digite numero para la tabla"; nu
 Escribir nu
 Leer "Tabla de ", nu
 Para i hasta 10 hacer
 Leer : nu * i
 Fin Para
 Fin
```

```
Inicio
Entero n, i, p, ip <- 0
Para i hasta 10 hacer
  Leer "Digite numero" n
  Escribir n
  Si n Mod 2 == 0
    p <- p + 1
  Sino
    ip <- ip + 1
  Fin si
Fin Para
Escribir "Cantidad de pares es" p
Escribir "Cantidad de impares es" ip
Fin
```

```
Inicio
Entero nt, suma, i <- 0
Desimal pr <- 0
Para i hasta 5 hacer
  Leer "Digite Nota de evaluacion" nt
    suma <- suma + nt
Fin para
pr <- suma/5
Escribir "El promedio es" pr
```

```
Si pr >= 3.5
Escribir "Aprobado con", pr
Sino
Escribir "Reprobado con", pr
Fin si
Fin
```

```
Inicio
Entero n, i, Ft <- 0
Leer "Digite un entero para calcular su factorial"; n
Ft <- 1
Para i hasta n hacer
  Ft <- Ft * i
Fin para
Escribir "El factorial de", n, "es", Ft
Fin
```

Ciclo MQ

```
Inicio
 Entero ir, fr, n <- 0
  Leer "Dijite el inicio del Bongo"; ir
  Leer "Dijite Fin del Bongo"; fr
  n <- ir
  MQ n <= fr hacer
    n <- n + 1
  Fin MQ
Fin
```

```
Inicio
Entero Op, R, <- 0  S <- 500.000
MQ Op. <>3 hacer
 Escribir "1. Consultar Saldo"
 Escribir "2 Retirar"
 Escribir "3. Salir"
 Escribir "Elija una opcion
  Si Op = 1
    Escribir "Su saldo es $" S
  Sino
   Si Op = 2 "Valor que va a Retirar" R
      Leer
     Si R <= 0
       Escribir "El valor debe ser mayor a 0"
     Sino
       Si R > S
         Escribir "Saldo insuficiente"
       Sino
         S <- S - R
       Escribir "Retiro exitoso, Su saldo es de" S
```

```
Fin si
Fin si

Si no
  Si Op = 3
    Escribir "Gracias por usar el cajero"

  Sino
    Escribir "Opcion no valida" "intente de nuevo"
    Fin si
  Fin si
Fin si
Fin MQ

Fin
```

```
Inicio
 Entero mt, suma, n, ac <- 0
 Leer "Digite la meta (Numeros)"; mt
 MQ ac < mt hacer
  Leer "Ingrese numero positivo"; n
  ac <- ac + n
  suma <- suma + 1
 Fin MQ
  Escribir "La suma total es", ac
  Escribir "La cantidad de numeros ingresados es", suma

Fin

Inicio
Entero nd, cd, ct <- 0
MQ nd <> 6
  Leer "Digite el resultado del lanzamiento"; nd
 si nd(>=1) and (<6)
    ct <- ct + 1
 si no
    Escribir "Salio numero 6"
  Fin si
Fin MQ
Escribir "Cantidad de tiros es" ct
Fin
```

Vectores

```
Inicio
Entero my, mr, i, posm, posn ← ∅ n[8]
Para i hasta 8 hacer
  Leer "Dame el numero", i
Fin Para
my ← n[1]
mr ← n[1]
posm ← 1
posn ← 1
Para i ← Hasta 8 hacer
  Si n[i] > my
    my ← n[i]
    posm ← i
  Fin si
  Si n[i] < mr
    mr ← n[i]
    posn ← i
  Fin si
Fin Para
Escribir "El numero mayor es", my, "en la posicion" posm
Escribir "El numero menor es", mr, "en la posicion" posn
Fin
```

Analisis

Datos / 10 debo guardo / en un vector /

Solicitar los 10 numeros / en un bucle /

Solicitar un número / para buscar y recorrer

Si aparece / mostrar cuantas veces aparece

luego mostrar la posición

Tengo Datos? 10 nm

Que representa ese dato / Vector

Me faltan datos / Si

Que debo pedir / Solicitar 10 numeros / Buscar 1 numero

Se repiten preguntas / Si

Que resultados debo mostrar / Cuantas veces esta el numero y la posicion

Inicio

Entero n, c <- 0

v: Vector [10]

Para i = 0 hasta 10-1 hacer

Leer "Dijite un numero", n

V [i] <- n

Fin Para

Leer "Dijite numero a buscar", n

```
Si (n = V[i]) entonces
  c ← c + 1
Escribir "Numero encontrado en la posicion ",
Fin Si
i ← i + 1
Fin MQ
Si (c ←=0) entonces
Escribir "Numero no encontrado en el vecto,"

Si no
Escribi "El numero de veces que aparece en el vecto, ",c
Fin si
Fin
```

P.C

n: 0 4 3 5 8 7 3 4 6 5 1

c: 0 1 2

i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V[10]

| 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |